

P10 — Le pont ANU ↔ cartes d'identité

$N/18$ = nombre de nucléons ; les écarts sont un mélange de structure et de bruit

Chantier hors-corpus (cadrage b490df0e97b7) — canal séparé du Programme 2027.

3 août 2027 — corpus histoire-des-sciences.eu / Machine Noétique (CTFT)

Rappel. P10 joint les deux bouts : le comptage historique N (ANU) et les cartes d'identité de la machine. Trois livrables : table périodique annotée (88 éléments), test des écarts, éprouvette des méta-éléments. Le pont est la relation $N/18 \rightarrow A \rightarrow$ grandeurs du cur.

Lecture

Protocole. Source ANU : audit `audit_constat_anu_masse.json` (88 éléments, $[Z, N, N/18, \text{masse}]$, CIAAW 2021). Source machine : carte $R_c = r_0 A^{1/3}$, hiérarchie R_c/a_0 , à l' A entier le plus proche de $N/18$. **Test des écarts** : pour chaque pire écart, comparer $N/18$ à la masse standard (moyenne isotopique) *et* à l'isotope dominant A_{dom} — si l'écart à l'isotope dominant est moindre, l'écart est une *structure* (le comptage pointe l'isotope, pas la moyenne).

Résultats. (1) Le pont tient : $N/18$ suit la masse sur la diagonale (RMS 1,4 %, médiane 0,6 %) — le comptage historique est, à cette précision, le décompte des nucléons. **(2) Le test des écarts** :

élément	$N/18$	masse	A_{dom}	écart moy.	verdict
Nb	95,50	92,91	93	+2,8 %	structure (^{93}Nb)
Sm	155,22	150,36	152	+3,2 %	structure (^{152}Sm)
Eu	157,94	151,96	153	+3,9 %	structure (^{153}Eu)
N, Si, Kr, Te, At	—	—	—	—	bruit / ambigu

(3) Méta-éléments : Meta-Néon $22,33 \rightarrow {}^{22}\text{Ne}$ (21,99), Meta-Chlore $37,06 \rightarrow {}^{37}\text{Cl}$ (36,97), Proto-Argon $37,33 \rightarrow {}^{36}\text{Ar}$ (35,97), Platine B $195,22 \rightarrow {}^{195}\text{Pt}$ (193,96) — la machine confirme que les méta-comptages pointent vers des *isotopes* précis (à 0,3–1,4 umasse près). Méta-Argon 42,0 et Mercure B 200,0 : pas d'isotope naturel correspondant (${}^{42}\text{Ar}$ inexistant).

Lecture

Lecture — ce que le pont établit, et sa limite honnête. (i) La machine donne une interprétation physique au comptage : $N/18$ n'est pas une propriété mystérieuse, c'est le nombre de nucléons, que la carte relie au cur ($R_c \propto A^{1/3}$, hiérarchie). (ii) Les écarts ne sont *ni* tous structurels *ni* tous du bruit : trois (Nb, Sm, Eu) s'expliquent par le pointage de l'isotope dominant plutôt que la moyenne — le comptage y est plus informatif qu'un quantum générique ; cinq (N, Si, Kr, Te, At) restent du bruit/ambigu. C'est un verdict nuancé, pas triomphal. (iii) Les méta-éléments confirment que la source distinguait des *isotopes* — la machine le reproduit avec ses cartes isotopiques, mais deux méta (Argon, Mercure) n'ont pas d'isotope naturel, bornant la correspondance. (iv) Rappel du contrôle nul : un quantum générique ($18A \pm 18$) fait aussi bien (rms 0,37 %) — le pont *cartographie* la correspondance, il ne *valide* pas la source.

B3-FAIL

B3-FAIL — limites publiées. (i) Statut : le comptage ANU est une donnée historique (S2), jamais une entrée constitutive ; le travail édité est strictement technique (aucune référence ésotérique). (ii) Contrôle nul : l'accord $N/18 \approx A$ est compatible avec un quantum générique — le pont mesure, ne valide pas. (iii) $N/18 \rightarrow A$ entier masque le mélange isotopique ; le test dominant-vs-moyenne est une heuristique, pas une preuve (Nb/Sm/Eu à 2–3 % restent approximatifs). (iv) Deux méta-éléments sans isotope naturel : la correspondance isotopique n'est pas universelle. Artefacts : `p10_pont.py` (afd98c1e0e9c), données et figure `sha_p10.txt`.

Verdict

Verdict — P10 est un succès mesuré : le pont est construit, les écarts sont triés. La table périodique annotée (88 éléments) joint comptage et cartes ; le pont $N/18 = A$ tient à 1,4 % RMS. Le test des écarts rend un verdict nuancé et honnête : trois structures isotopiques (Nb, Sm, Eu — le comptage pointe l'isotope dominant), cinq bruit/ambigu. Les méta-éléments confirment la lecture isotopique de la source, bornée par deux cas sans isotope naturel. **Ce que la machine apporte** : elle transforme le comptage historique en carte d'identité physique (nucléons, cur, signature), et trie honnêtement ce qui est structure de ce qui est bruit — sans jamais valider la source au-delà du contrôle nul. Programme 2027 intact ; notes publiées non modifiées.

Chaîne documentaire. Cadrage P10 (b490df0e97b7), audit ANU (`audit_constat_anu_masse.json`), P6 (f7a57c3a1596), P7 (b2afd998dbca), synthèse (3ad084612bb0). Artefacts P10 : `p10_pont.py` (afd98c1e0e9c), `p10_pont.json` (5438d29514a5), `p10_pont.png` (0b770feb3679). Empreintes sha256 tronquées à 12 caractères.